



Universidad de Jaén

Escuela Politécnica Superior de Jaén

Reproducción, evaluación y adaptación de modelos de seguimiento visual para escenarios Anti-UAV con imágenes térmicas

Autor: Álvaro Cobo Mayoral

Grado: Ingeniería en Informática

Directores: Antonio Jesús Rivera Rivas y Pedro González García
Departamento del director: Informática

Fecha: 3/11/2025

Licencia CC



CREA



UNIVERSIDAD DE JAÉN

D./D^a Antonio Jesús Rivera Rivas y D./D^a Pedro González García, tutor(es) del Trabajo Fin de Grado titulado: **Reproducción, evaluación y adaptación de modelos de seguimiento visual para escenarios Anti-UAV con imágenes térmicas**, que presenta Álvaro Cobo Mayoral, autoriza(n) su presentación para defensa y evaluación en la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

Jaén, 3/11/2025

Agradecimientos

Incluir aquí los agradecimientos que se deseen, dedicatoria y cualquier otro texto de carácter personal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

0.0.1. Imágenes térmicas en el espectro infrarrojo

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los sistemas de seguimiento de UAVs es la condición del entorno. Un buen sistema SOT debe poder detectar y seguir objetivos en cualquier momento del día y bajo cualquier condición adversa (temperatura, humedad, temporal...), lo cual es especialmente complicado en las horas nocturnas o de poca luz natural, y en entornos con niebla, lluvia, rachas fuertes de viento y demás fenómenos ambientales. Estos factores no solo reducen a menudo la calidad de la imagen, sino que además introducen ruido y variaciones en la firma del objetivo. Es por esto que la tecnología de imágenes infrarrojas comenzó a ser muy relevante en este campo.

La tecnología de procesamiento de imágenes térmicas en el espectro infrarrojo (TIR) consiste en la reconstrucción de imágenes a través de la radiación infrarroja emitida por los objetos de la escena. Una de las principales ventajas de este proceso es su capacidad para no interferir directamente con el objetivo, ya que la radiación electromagnética es una propiedad física inherente a cualquier cuerpo con una temperatura por encima del cero absoluto. Al limitarse a recibir dicha señal sin emitir energía externa, los detectores TIR se clasifican como sistemas de detección pasivos, lo que los hace ideales para aplicaciones militares y de vigilancia.

Pese a todas sus ventajas, el proceso de obtención de estas imágenes requiere una serie de etapas de procesamiento debido al bajo contraste y a la escasa resolución de los detalles de la imagen. Estas etapas de procesamiento suelen llevarse a cabo a través técnicas de visión artificial (computer vision) y aprendizaje profundo (deep learning) [Hou et al. \(2022\)](#).

Tabla de contenidos

0.0.1. Imágenes térmicas en el espectro infrarrojo	2
1. INTRODUCCIÓN	13
1.1. Motivación	13
1.2. Objetivos	13
2. ANTECEDENTES	15
2.1. Orígenes de la tecnología UAV	15
2.2. Seguimiento de objetos individuales (SOT)	16
2.3. Clasificación de métodos SOT	17
2.3.1. Métodos basados en características	17
2.3.2. Métodos basados en segmentación	20
2.3.3. Métodos basados en estimación	22
3. OBJETIVOS	25
4. MATERIALES Y MÉTODOS	27
5. RESULTADOS	29
6. CONCLUSIONES	31
Bibliografía	34

Lista de figuras

2.1. Taxonomía de métodos de seguimiento visual	17
2.2. Diagrama de flujo del seguimiento de objetos basado en histogramas en el espacio de características de gradiente (Zhao, 2007). Fuente: Soleimanitaleb and Keyvanrad (2022)	19
2.3. La Figura 2.3 muestra un ejemplo de extracción de características mediante descriptores basados en filtros de Gabor combinados con técnicas de codificación de textura (CS-LGBP), donde los filtros de Gabor se emplean como etapa inicial para capturar información de frecuencia y orientación. Fuente: Li et al. (2017)	19
2.4. Ejemplo de flujo óptico denso entre dos frames consecutivos. Los vectores representan el desplazamiento de los patrones de intensidad de la imagen, permitiendo estimar el movimiento de los píxeles en la escena. Fuente: Jaykumaran (2025)	20
2.5. Esquema general del flujo de un método de seguimiento basado en segmentación <i>bottom-up</i>	21
2.6. Esquema general del flujo de un método de seguimiento basado en segmentación <i>joint-based</i>	22
2.7. Flujo refinado del filtro de Kalman: La predicción física se corrige mediante la medición real para obtener el estado óptimo. Inspirado en Soleimanitaleb and Keyvanrad (2022)	23
2.8. Flujo general del método de filtro de partículas basado en histogramas (Ding et al. (2016)).	24

Lista de tablas

Lista de algoritmos

Lista de listados de código

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

La proliferación de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) o drones, ha generado una creciente preocupación en la sociedad debido a los riesgos potenciales que representan para la seguridad pública y nacional. Estos dispositivos, aunque tienen aplicaciones legítimas en áreas como la fotografía aérea, la agricultura de precisión y la entrega de paquetes, también pueden ser utilizados con fines malintencionados, como el espionaje, el contrabando o incluso [Hou et al. \(2022\)](#) ataques terroristas. La necesidad de desarrollar sistemas efectivos para detectar y rastrear estos vehículos se ha vuelto cada vez más urgente, desembocando en la disciplina de la visión por computador y el aprendizaje profundo [HD Drones \(sf\)](#) para abordar este desafío.

Es en este contexto donde surge el concepto de *single object tracking* (SOT), una técnica de visión por computador que se centra en el seguimiento de un solo objeto a lo largo de una secuencia de imágenes o video. El SOT se ha convertido en una herramienta fundamental para la detección y seguimiento de drones, ya que permite identificar y seguir un UAV específico en tiempo real, incluso en entornos complejos y dinámicos. Esta nueva técnica también se enfrenta actualmente a desafíos significativos, como la variabilidad en las condiciones ambientales de la escena del objeto, el reducido tamaño que presentan los drones cada vez más avanzados, y la necesidad de procesar grandes cantidades de datos en tiempo real para garantizar una respuesta rápida y efectiva.

En este trabajo de fin de grado, se explorará el uso de técnicas de aprendizaje profundo para abordar el problema del seguimiento de drones utilizando SOT. Se analizarán diferentes enfoques y algoritmos, evaluando su rendimiento en términos de precisión, velocidad y robustez en diversas condiciones.

1.2. Objetivos

Capítulo 2

ANTECEDENTES

2.1. Orígenes de la tecnología UAV

Desde hace dos siglos, el espacio aéreo ha dejado de ser una frontera inalcanzable para integrarse plenamente, junto al dominio terrestre y marítimo, como un área de proyección humana. En la actualidad, el cielo se consolida como un dominio estratégico fundamental para el transporte, las comunicaciones globales y la seguridad internacional. Sin embargo, y pese a lo antiintuitivo que pueda parecer, el concepto de aeronave no tripulada con fines estratégico-militares se remonta hasta comienzos del siglo pasado, coincidiendo con el desarrollo de la primera guerra mundial.

Desde el comienzo, demostraron ser prometedoras herramientas de reconocimiento aéreo en las pruebas de vuelo, pero no fue hasta el estallido de la guerra de Vietnam (1946-1954) cuando se desplegaron a gran escala y comenzaron a usarse con diversos fines tales como actuar como señuelos en combate o lanzar misiles contra objetivos fijos entre otros.

Tras este conflicto, muchos países comenzaron a invertir en su desarrollo, exploración y avance tecnológico, con nuevos modelos que mejoraban la resistencia y la capacidad de elevarse a mayor altitud. Actualmente, los drones mantienen muchos fines y aplicaciones reales, pero sin duda, su uso más conocido y relevante es el militar, en tareas de vigilancia, reconocimiento y ataques dirigidos.

A partir de noviembre de 2013 los microdrones y los UAVs fueron aprobados para su integración en el espacio aéreo de baja altitud (LAA) por la Administración Federal de Aviación (FAA). Esto ha provocado un crecimiento muy significativo en el número de drones registrados (más de 670.000 en EE. UU. en 2016 según el estudio de [Patel et al. \(2018\)](#)). Consecuentemente, surge una necesidad urgente de generar sistemas de legislación y regulación de estos vehículos a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, esto deriva en varios problemas, como la dificultad de países no desarrollados para implementar leyes y sistemas de registro tan estrictos que rijan el uso de drones. Además, el tan elevado número de estos vehículos suele provocar la falta de personal de

cumplimiento activo para vigilar estas leyes, así como sistemas de detección operativos y eficientes, lo cual suele dejar a la policía o fuerzas del orden sin suficientes recursos para lidiar con estas amenazas.

El potencial de estas tecnologías para causar daños a la seguridad pública o nacional y para cometer delitos graves (tales como la violación de la privacidad, el transporte de sustancias ilegales, colisiones inadvertidas, el despliegue de armas explosivas o agentes químicos) es enorme. El ejemplo más recurrente de el daño que estas tecnologías pueden causar es el de los peligros de colisión, donde un artículo del IEEE en 2011 ([Moses et al. \(2011\)](#)) demostró que un dron de 2kg retiene la energía cinética equivalente a un proyectil antiaéreo de 20 mm (casi el doble de grande que uno de calibre 0,50).

2.2. Seguimiento de objetos individuales (SOT)

Dadas las numerosas problemáticas mencionadas en la anterior sección, surge la necesidad lógica de desarrollar sistemas automáticos capaces de detectar y seguir estos vehículos. Al eliminar el factor del error humano y las limitaciones ópticas, estos sistemas permiten mantener un espacio aéreo seguro, tanto en ámbitos de seguridad nacional como en la protección de la privacidad y el derecho a la intimidad, y recopilar pruebas forenses (estos sistemas pueden triangular la señal del dron para localizar al operador en caso de infracciones legales).

Es en este contexto donde surge el concepto SOT (Single Object Tracking). El seguimiento o trackeo de objetivos individuales es una tarea fundamental en el campo de la visión por computador o visión artificial (computer vision). Los sistemas SOT tienen como función rastrear un objeto concreto a lo largo de un video. El objetivo se especifica en el primer fotograma y debe ser reconocido y seguido en los fotogramas sucesivos. Esta técnica, junto con el seguimiento multi-objetivo (MOT), son las técnicas fundamentales en las aplicaciones de sistemas anti-UAVs.

Sin embargo, como en todos los campos de investigación; los sistemas y algoritmos SOT se enfrentan a numerosos desafíos y limitaciones, como los cambios repentinos de iluminación entre fotogramas, el ruido de fondo de las imágenes, la oclusión del objetivo y la escala del mismo entre otros. Debido a la presencia de estos factores en situaciones reales, los sistemas SOT deben cumplir tres características generales, según el estudio de [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#):

- **Adaptabilidad:** El sistema debe ser capaz de rastrear el objetivo incluso en condiciones adversas como ruido de fondo, oclusión o cambios de iluminación.
- **Robustez:** Se debe garantizar que además de las alteraciones de entorno, el sistema debe adaptarse a cambios como los movimientos complejos y repentinos del objetivo, Algo muy común en los microdrones y UAVs. Para lograr esto, el sistema debe ser

capaz de detectar y rastrear las características aparentes del objetivo.

- **Eficiencia:** La mayoría de sistemas SOT se enfrenta a situaciones de rastreo en tiempo real, por lo que estos deben tener una alta velocidad general de procesamiento, lo que requiere implementar algoritmos de alto rendimiento.

2.3. Clasificación de métodos SOT

Debido a la gran cantidad de métodos distintos que se han desarrollado desde el inicio de esta disciplina, el poco tiempo que se lleva trabajando en esta y la gran evolución que ha experimentado, actualmente no existe una clasificación estandarizada de métodos de seguimiento aceptada universalmente. Sin embargo, para este trabajo se ha optado por seguir la taxonomía propuesta por Soleimanitaleb et al. en 2022 debido a su claridad, exhaustividad y a su reciente publicación (lo que permite tener en cuenta los métodos más actuales del campo). A continuación se muestra un diagrama de esta clasificación en la figura 2.1.

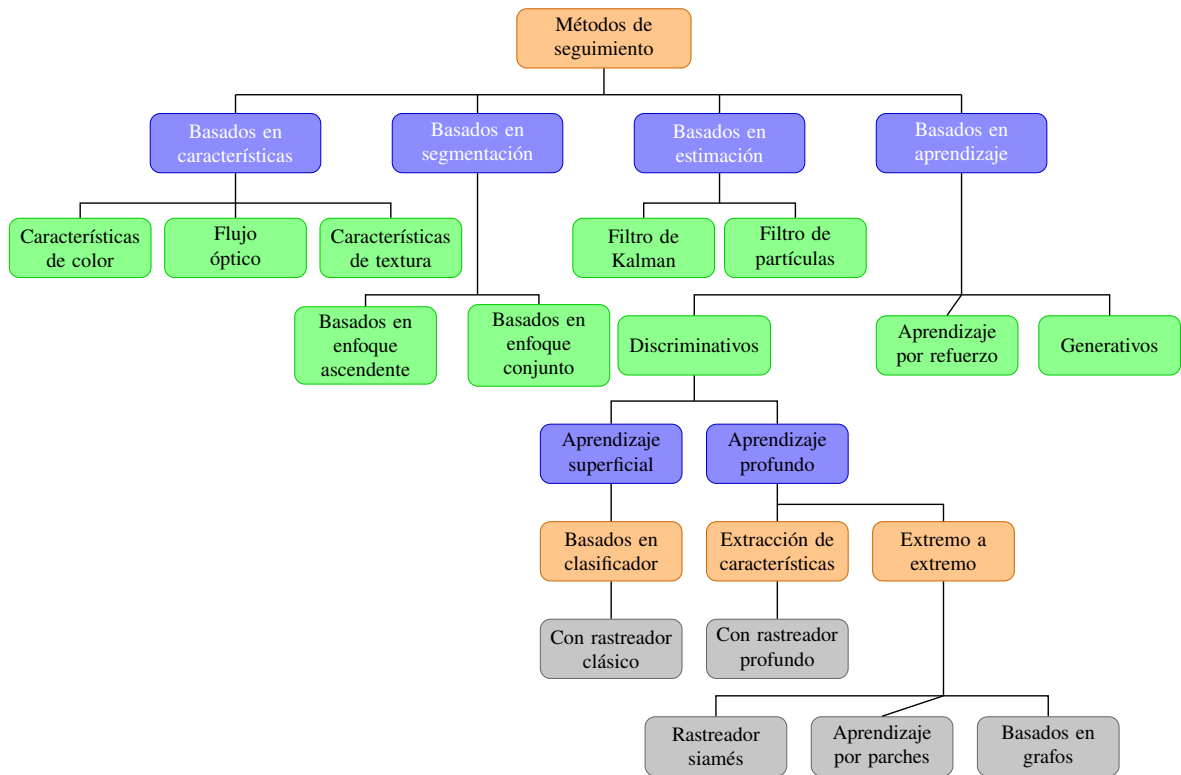


Figura 2.1: Taxonomía de métodos de seguimiento visual, [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#).

2.3.1. Métodos basados en características

Esta familia de métodos suelen ser la vía más fácil y directa para abordar el problema del seguimiento de objetos. Se basan en una extracción previa de propiedades del objetivo

como el color, la textura o el flujo óptico para rastrearlo a lo largo de la secuencia de imágenes. Estas propiedades deben ser únicas para poder ser diferenciadas de otros objetos o del fondo de la imagen, actuando como signo de identidad del objetivo. Una vez se extraen estas características, se usan para encontrar la región más similar al objetivo en el siguiente frame siguiendo algún criterio de similitud, repitiéndose este proceso para cada frame de la secuencia. El principal inconveniente de estos métodos radica en la dificultad de definir características que sean simultáneamente discriminativas, robustas y estables frente a cambios de iluminación, escala, oclusiones o variaciones en la apariencia del objeto. A continuación, se describen los principales enfoques basados en características, centrándose en las tres propiedades más empleadas en este tipo de métodos: el color, la textura y el flujo óptico.

Color

El color suele ser la propiedad más relacionada con el aspecto visual del objetivo. Para representarlo como un dato estructurado se suele usar un histograma de color (representación gráfica de la distribución de colores en una imagen). El histograma muestra todos los colores presentes en la escena y su frecuencia de aparición (número de píxeles que corresponden a cada color). Un ejemplo de uso de histogramas para SOT es el método de Zhao en 2007 (2.2).

El proceso de seguimiento comienza con la identificación del objetivo en el primer frame introduciéndolo dentro de una *bounding box* (rectángulo que delimita la posición del objeto). Después, este se transforma a un histograma de color en el espacio de características apropiado. Ahora se pasa al siguiente frame, en el cual se introducen todos los posibles candidatos, los cuales son comparados de forma iterativa con el objetivo hasta encontrar el par con la máxima similitud entre histogramas. Una vez encontrada la instancia, se inserta el siguiente frame y se repite el proceso hasta llegar al último frame.

El principal inconveniente de este método es que, usando los histogramas de color, la representación depende únicamente del color del objeto e ignora el resto de propiedades como la forma o la textura del objeto, de forma que dos entidades diferentes pueden tener el mismo histograma.

Textura

En el contexto de la visión artificial, la textura se define como una patrón repetido de información o una disposición de una estructura concreta en intervalos regulares.

Esta propiedad no se extrae directamente, sino que es generada por técnicas de preprocesamiento de imágenes. Debido a la insuficiencia del color para identificar por sí solo a un mismo objeto en escenas diferentes, muchos métodos añaden la textura como característica para describir, junto al color, el contenido de la imagen.

La onda de Gabor es una de las características basadas en textura más usadas. La mayor ventaja de los filtros de Gabor es su invarianza ante cambios de iluminación, escala, rotación

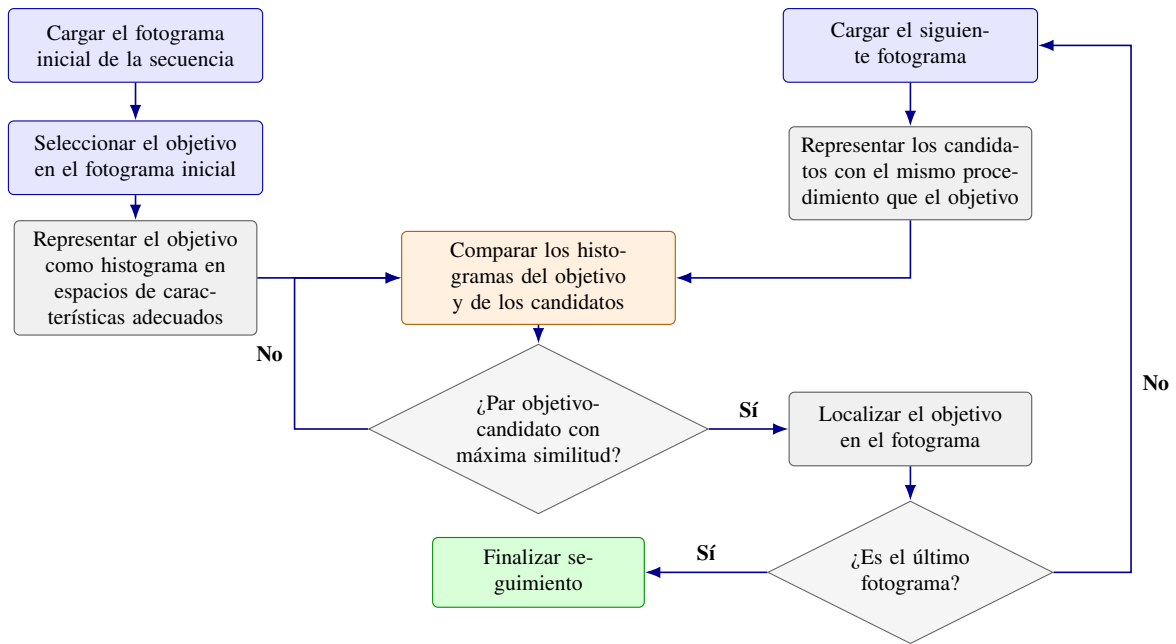


Figura 2.2: Diagrama de flujo del seguimiento de objetos basado en histogramas en el espacio de características de gradiente (Zhao, 2007). Fuente: [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#).

y traslación; lo que los hace muy útiles para los métodos de rastreo. Li et al. (2017) emplean filtros de Gabor para la extracción de características en tareas de reconocimiento facial (figura 2.3), demostrando su utilidad en tareas de visión por computador.

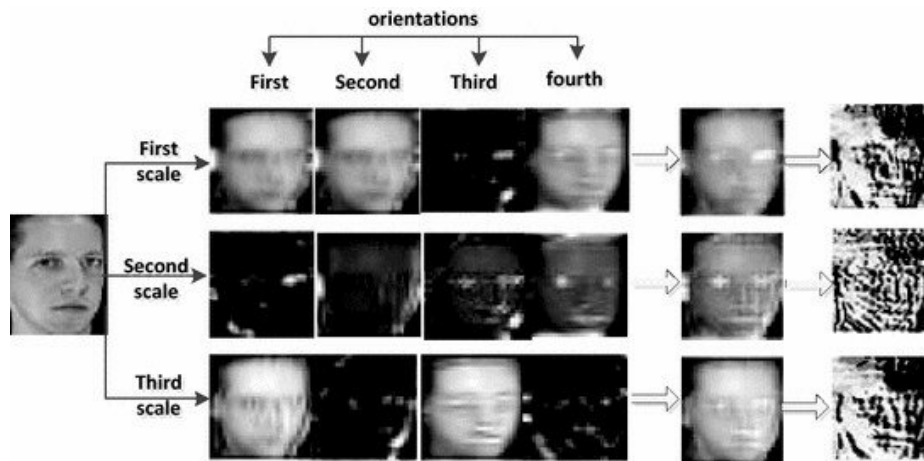


Figura 2.3: La Figura 2.3 muestra un ejemplo de extracción de características mediante descriptores basados en filtros de Gabor combinados con técnicas de codificación de textura (CS-LGBP), donde los filtros de Gabor se emplean como etapa inicial para capturar información de frecuencia y orientación. Fuente: [Li et al. \(2017\)](#).

Flujo óptico

En nuestro contexto, definamos el flujo óptico como el movimiento aparente de los patrones de luminosidad entre dos frames consecutivos. Los algoritmos que calculan el desplazamiento

de luminosidad para todos los píxeles de la imagen se conocen como algoritmos de flujo óptico denso, a diferencia de los algoritmos dispersos que calculan este desplazamiento solo para un número selectivo de píxeles. El principal inconveniente de usar el flujo óptico como identificador de movimiento en la escena es su incapacidad de diferenciar la variación de luminosidad causada por factores externos al movimiento, lo que puede llevar a errores.

Un ejemplo representativo de este enfoque es el método propuesto por Shi y Tomasi (1994), que combina la detección de puntos de interés con técnicas de flujo óptico para realizar el seguimiento de características a lo largo de una secuencia de imágenes. En la figura 2.4 pueden apreciarse los vectores que representan el movimiento de algunos píxeles de un objeto presente en un par de imágenes.

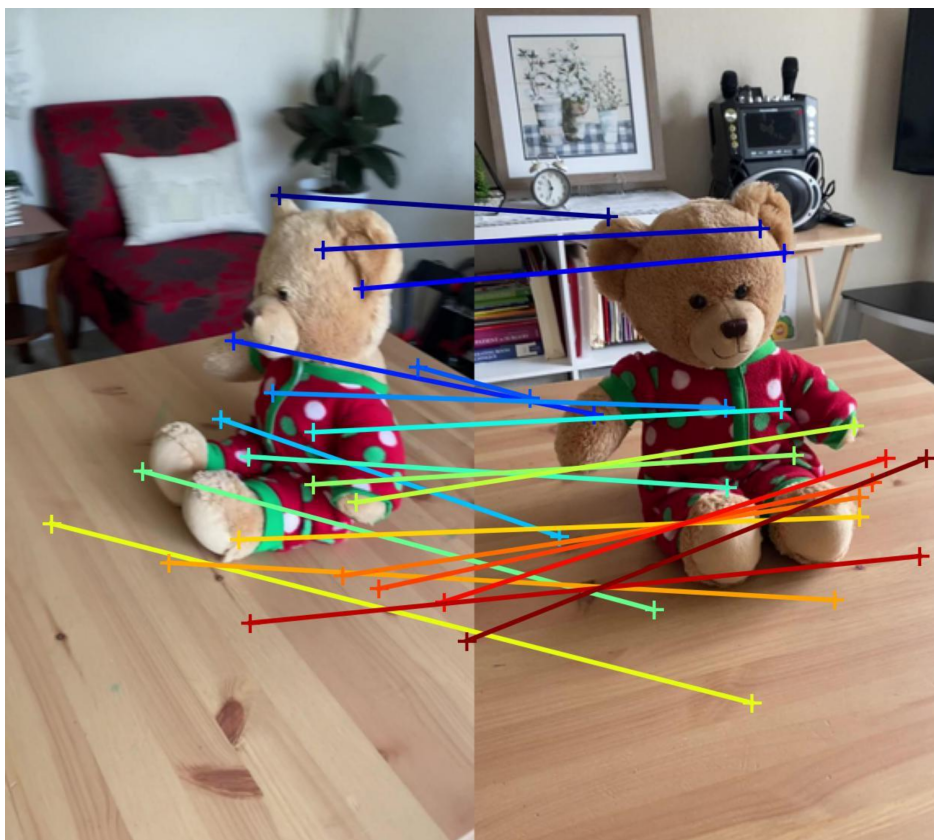


Figura 2.4: Ejemplo de flujo óptico denso entre dos frames consecutivos. Los vectores representan el desplazamiento de los patrones de intensidad de la imagen, permitiendo estimar el movimiento de los píxeles en la escena. Fuente: [Jaykumaran \(2025\)](#)

2.3.2. Métodos basados en segmentación

A la hora de rastrear un objeto en un video, muchas veces lo más simple es separar el primer plano del fondo de la escena, ya que los objetos que normalmente se mueven en una secuencia de imágenes suelen encontrarse en el primer plano. Esta es la idea fundamental de los métodos basados en segmentación, que separan los objetos presentes en el primer

plano del fondo de la escena para posteriormente seguirlos a lo largo de la secuencia. A continuación se describen los dos enfoques más comunes de este tipo de métodos.

Método ascendente (Bottom-Up)

En este tipo de técnica de seguimiento el proceso de segmentación y rastreo se consideran dos tareas diferentes. Primero se separa el fondo de la imagen de las zonas que contienen objetos en posible movimiento (primer plano). Estas zonas se agrupan en píxeles generando regiones que representan posibles objetos. A partir de este paso el método sigue la misma lógica que un método basado en características: Por cada región se extraen propiedades discriminativas (color, forma, tamaño...) y se comparan estas propiedades entre regiones de distintos frames para encontrar el candidato con la similitud más alta con el objetivo. [2.5](#)

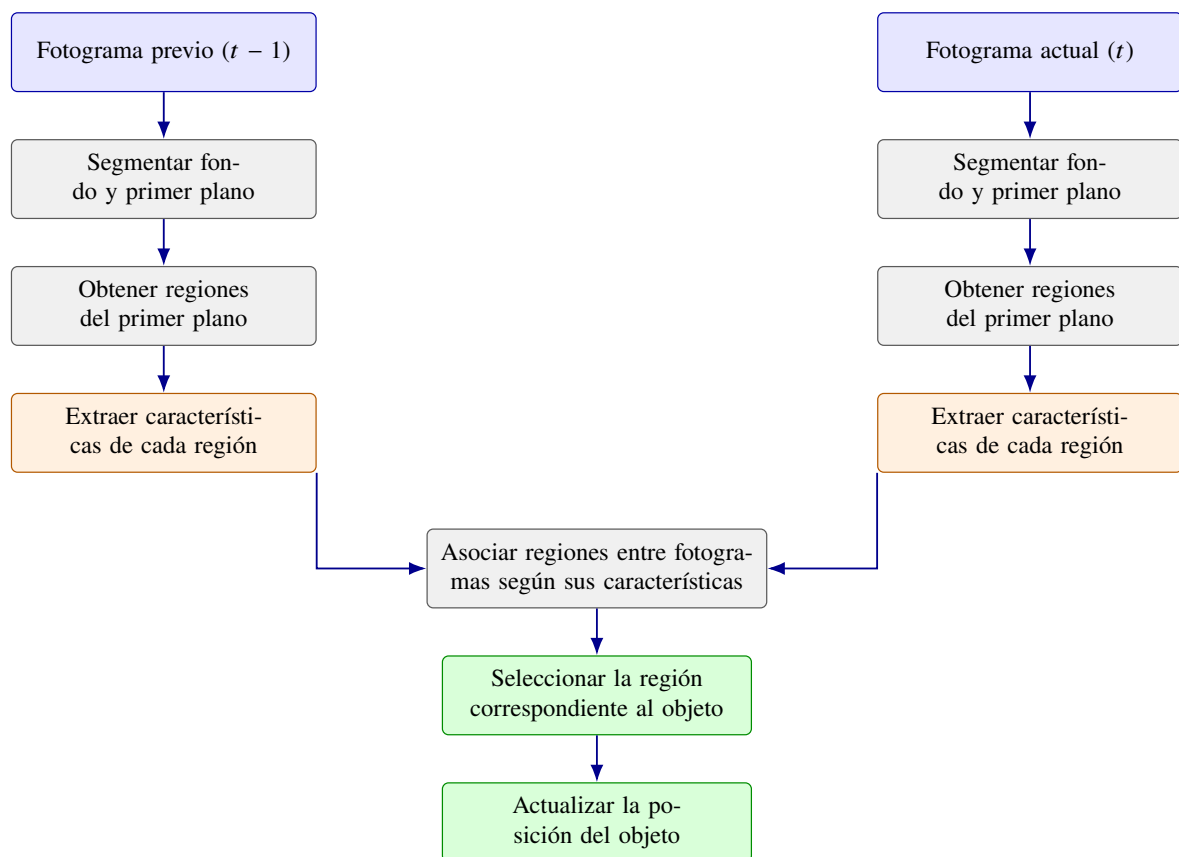


Figura 2.5: Esquema general del flujo de un método de seguimiento basado en segmentación *bottom-up*.

Método basados en estimación conjunta (Joint-Based)

A diferencia de los métodos ascendentes, los métodos de estimación conjunta mezclan los procesos de segmentación y rastreo, con el objetivo de solventar el problema de la dependencia de la segmentación previa y de la propagación de los errores de esta al seguimiento.

Describamos el flujo general de este método de la siguiente forma: En el primer paso se construye un modelo de apariencia del objeto usando una formulación probabilística. En la segunda fase es donde tiene lugar la segmentación usando este modelo de apariencia. En el tercer y último paso se realiza el seguimiento en sí (ver figura 2.6).

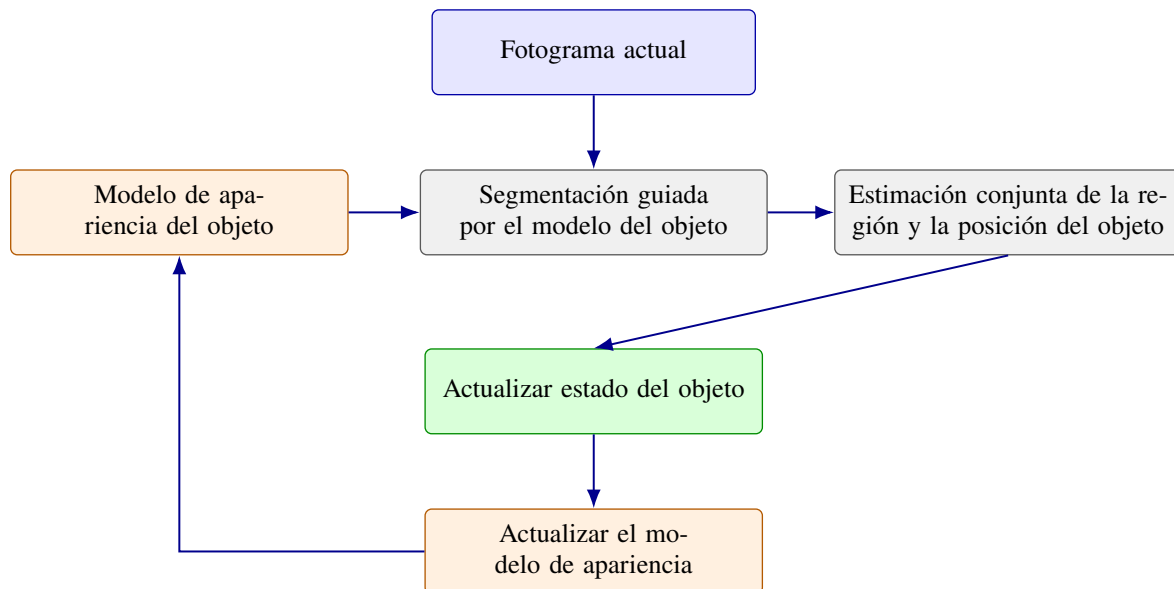


Figura 2.6: Esquema general del flujo de un método de seguimiento basado en segmentación *joint-based*.

2.3.3. Métodos basados en estimación

Esta rama de métodos formulan el problema de seguimiento como un problema de estimación en el cual el objeto a rastrear se representa con un vector de estado. Este vector describe el estado o comportamiento dinámico del objeto como la posición o la velocidad. El marco de trabajo más usado para el problema de la estimación del modo dinámico es traído de los métodos Bayesianos.

Los filtros bayesianos son ideales para este tipo de problemas ya que permiten una actualización constante del estado del objeto a medida que se reciben nuevas observaciones. El algoritmo general extrapolado al seguimiento es recursivo y se compone de dos pasos:

- **Predicción:** En esta fase se estima el estado del objeto en el siguiente frame a partir del estado previo, utilizando el modelo dinámico del sistema. Esta predicción incluye tanto la posición como otras variables relevantes (por ejemplo, velocidad) y su incertidumbre asociada.
- **Actualización:** En esta fase se incorpora la observación del frame actual mediante el modelo de observación, corrigiendo la estimación previa del estado del objeto y reduciendo la incertidumbre asociada a dicha predicción.

A continuación se describen los dos enfoques más comunes de este tipo de métodos.

Filtro de kalman

El filtro de kalman se usa para estimar el estado de un sistema lineal asumiendo errores gaussianos. Para ello, primero debe designarse un modelo dinámico del movimiento del objetivo. Esta técnica presenta importantes características de las que el seguimiento se puede beneficiar, como predecir la localización futura del objeto, corregir esta predicción basándose en nuevas medidas y reducir el ruido de las observaciones a partir de los diagnósticos incorrectos.

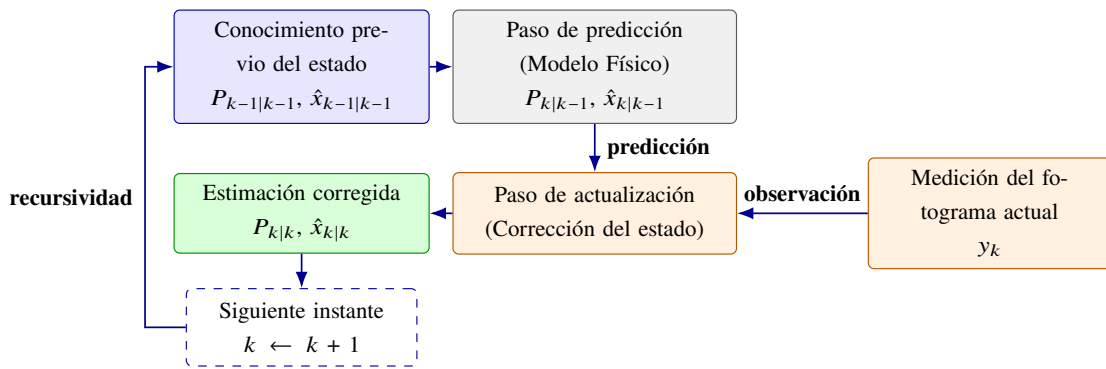


Figura 2.7: Flujo refinado del filtro de Kalman: La predicción física se corrige mediante la medición real para obtener el estado óptimo. Inspirado en [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#)

En algunos trabajos se ha utilizado el filtro de Kalman para tareas de seguimiento (Gunjal et al., 2018; Taylor et al., 2021; Zhao et al., 2009).

Filtro de partículas

Uno de los principales inconvenientes de los métodos basados en el filtro de Kalman es su incapacidad para manejar sistemas complejos, es decir, sistemas que no se pueden expresar por la siguiente formulación:

$$x_k = Ax_{k-1} + w_k \quad (2.1)$$

donde x_k es el vector de estado del sistema en el instante k , A es la matriz de transición del estado, es decir, describe cómo se espera que el siguiente cambie siguiendo alguna ley física (normalmente cinemática básica); x_{k-1} es el estado del sistema en el instante $k - 1$ y w_k representa la incertidumbre o el ruido del proceso. Este ruido se asume normalmente aleatorio (gausiano).

Esta es la forma en la que se describen los sistemas lineales, presentes en situaciones de seguimiento sencillas y simples, sin mucho ruido, movimiento y forma del objeto constantes... Pero la realidad suele ser mucho más compleja. Es por eso que se ha considerado el uso de métodos basados en filtros de partículas para solventar este problema.

El filtro de partículas es un método de estimación recursivo basado en el método de cálculo estadístico de Monte Carlo, usado frecuentemente para modelos con formas de ruído no gaussianas. La idea principal de este método radica en representar el sistema como una distribución de un conjunto de partículas. Cada partícula se asocia con un peso que refleja la probabilidad de que esta describa el estado real del sistema, o en nuestro caso, el estado del objeto a rastrear. Cuanto mayor sea la coincidencia entre el estado representado de la partícula y la observación del objeto, mayor será el peso asignado a esa partícula y viceversa. Para estimar el estado del objeto en el siguiente frame se realiza una suma ponderada de todas las partículas. Una vez obtenida esta predicción, todas las partículas se "mueven" siguiendo el modelo de estado, el cual añade un poco de ruido para cubrir posibles situaciones inesperadas (cambios bruscos de dirección o iluminación, oclusiones...).

Justo antes de comenzar el siguiente ciclo de predicción se lleva a cabo la fase conocida como Resampling, en la cual se eliminan las partículas cuyo peso no supera cierto umbral y se duplican las partículas con los pesos más altos hasta completar la población. De esta forma se evita el problema de la degeneración, que consiste en la convergencia de la población de partículas a un subconjunto de mejores candidatas que se mantienen invariantes a lo largo de la secuencia, dejando al margen el resto de partículas con pesos cada vez más bajos que no aportan información, restando generalización al método. Un ejemplo del uso de filtro de Partículas para tareas de rastreo es el método presentado por [Ding et al. \(2016\)](#) y mencionado en el artículo de [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#). Este método utiliza una representación de histogramas para investigar los cambios de apariencia del objeto, especialmente su estado y su luminosidad. El flujo de este método queda representado en la figura 2.8.

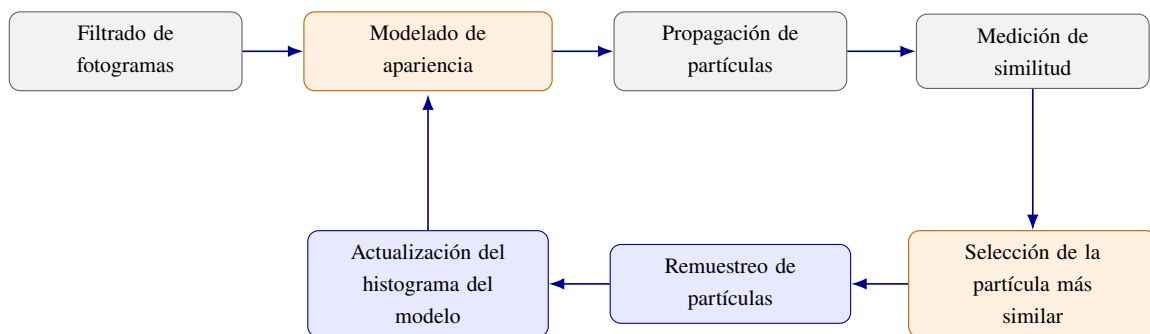


Figura 2.8: Flujo general del método de filtro de partículas basado en histogramas ([Ding et al. \(2016\)](#)).

Capítulo 3

OBJETIVOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Capítulo 4

MATERIALES Y MÉTODOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Capítulo 5

RESULTADOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Capítulo 6

CONCLUSIONES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Bibliografía

- Ding, D., Jiang, Z., and Liu, C. (2016). Object tracking algorithm based on particle filter with color and texture feature. In *2016 35th Chinese Control Conference (CCC)*, pages 4031–4036.
- Ding, Z., Lai, Z., Li, S., Li, P., Yang, Q., and Wong, E. (2024). Confidence trigger detection: Accelerating real-time tracking-by-detection systems. In *2024 5th International Conference on Electronic Communication and Artificial Intelligence (ICECAI)*, page 587–592. IEEE.
- Felsberg, M., Kristan, M., Matas, J., Leonardis, A., Pflugfelder, R., Häger, G., Berg, A., Eldesokey, A., Ahlberg, J., Čehovin Zajc, L., Vojír, T., Lukežič, A., Fernandez Dominguez, G., Petrosino, A., Garcia-Martin, A., Montero, A., Varfolomeiev, A., Erdem, A., Han, B., and He, Z. (2016). The thermal infrared visual object tracking vot-tir2016 challenge results. volume 9914, pages 824–849.
- HD Drones (s.f.). Historia de los drones. <https://huescadrones.es/hddrones/historia-de-los-drones/>. Asociación HD Drones. Consultado el 25 de marzo de 2026.
- Hou, F., Zhang, Y., Zhou, Y., Zhang, M., Lv, B., and Wu, J. (2022). Review on infrared imaging technology. *Sustainability*, 14(18).
- Jaykumaran (2025). MAST3R and MAST3R-SfM explanation: Image matching and 3d reconstruction results. <https://learnopencv.com/mast3r-sfm-grounding-image-matching-3d/>. LearnOpenCV. Consultado el 20 de abril de 2026.
- Li, C., Wei, W., Jiaxue, L., and Song, W. (2017). A cloud-based monitoring system via face recognition using gabor and cs-lbp features. *The Journal of Supercomputing*, 73.
- Moses, A., Rutherford, M. J., and Valavanis, K. P. (2011). Radar-based detection and identification for miniature air vehicles. In *2011 IEEE International Conference on Control Applications (CCA)*, pages 933–940.

- Patel, J. S., Fioranelli, F., and Anderson, D. (2018). Review of radar classification and res characterisation techniques for small uavs or drones. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 12(9):911–919.
- Soleimanitaleb, Z. and Keyvanrad, M. A. (2022). Single object tracking: A survey of methods, datasets, and evaluation metrics. *CoRR*, abs/2201.13066.
- Xie, B., Zhang, C., Wang, F., Liu, P., Lu, F., Chen, Z., and Hu, W. (2025). Cst anti-uav: A thermal infrared benchmark for tiny uav tracking in complex scenes.